



20-21.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Mecz Matematyczny grupy młodszej

1. W kościele (prostokąt $KLMN$) na ołtarzu (bok KL) leży kielich (punkt W), a obraz Matki Boskiej Czudeckiej (punkt O) leży na odcinku MW . Pokaż, że jeśli pola trójkątów KNW i MNO są równe, to również trójkątów LMW i NWO .
2. Rozstrzygnąć, czy istnieje trójkąt o wysokościach 21, 37, 69.
3. W pięciokącie $ABCDE$ zachodzą równości $AB = CD = DE = BC + EA = 1$ oraz $\sphericalangle BCD = \sphericalangle DEA = 90^\circ$. Znajdź pole tego pięciokąta.
4. Znaleźć wszystkie takie p pierwsze i n naturalne, że $n^3 - p = 27$.
5. Kolega Błażej lubi pierwiastkować. Elita chlubi się w liczbach całkowitych i wybiera Błażewi jakąś liczbę naturalną $n > 0$, zaś Błażej zapisuje $\sqrt{3n}$ oraz $\sqrt{7n}$. Pokaż, że elita może wskazać jakąś liczbę całkowitą pomiędzy liczbami zapisanymi przez Błażeja.
6. Liczbę postaci $2^{2^n} + 5$, gdzie $n \in \mathbb{Z}_0$, nazwiemy liczbą *drugą*. Wyznacz wszystkie pierwsze liczby *drugie*.





20-21.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

7. Liczby $k + l$, $l + m$ oraz $m + k$ są wymierne. Czy liczby k , l , m muszą być wymierne?
8. Rozwiąż w liczbach rzeczywistych
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2yz = 100 \\ 2xy - z^2 = 100 \end{cases}$$
9. Udowodnij, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych a , b , c zachodzi nierówność
$$\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{b^2 + c^2} + \sqrt{c^2 + a^2} \geq \sqrt{2}(a + b + c).$$
10. Wewnątrz kwadratu 2×2 umieszczamy 5 punktów. Wykazać, że pewne dwa są odległe od siebie o co najwyżej $\sqrt{2}$.
11. Na tablicy napisano liczby od 1 do 2137. Pomiedzy każde dwie sąsiadujące liczby wstawiamy nich znaki $+$ lub $-$. Czy można to zrobić tak, aby powstałe wyrażenie po obliczeniu było równe 0?
12. Pokazać, że pola powstałe przez podział płaszczyzny prostymi można pokolorować na dwa kolory, malachitowy i łososiowy, tak, że każde dwa sąsiadujące ze sobą (mające wspólny bok) pola będą różnokolorowe.

